

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS



LABORATORIO DE FÍSICA 3

Curvas Características Voltaje-Corriente

El grupo conformado por:

Rodriguez Villavicencio Alex Anderson
20172238J

Quispe Quispe Herick Eduardo
20230350H

Rocca Cruz Axel
20234046A

Docente: Silva Vasquez Humberto Martin
Fecha de la práctica: 7 de abril de 2026

1 Procedimiento Experimental

El experimento se diseñó para caracterizar la respuesta eléctrica de tres dispositivos de distinta naturaleza física frente a variaciones de potencial continuo. El protocolo experimental se detalla a continuación:

1. **Configuración del Circuito Base:** Se conectó una fuente de corriente continua variable en serie con un reóstato configurado como divisor de tensión para garantizar un control fino del voltaje de salida en el rango de 0V a 9V.
2. **Instrumentación:** Se acopló un amperímetro digital en serie con la carga para registrar la corriente de arrastre I , y un voltímetro digital en paralelo a las terminales del elemento para medir la caída de potencial exacta V .
3. **Caracterización del Elemento 1 (Filamento de Tungsteno):** Se conectó una lámpara incandescente de tungsteno. Variando el cursor del reóstato, se barrió el voltaje de 1V a 9V en pasos discretos de 1V, registrando simultáneamente la corriente para cada punto.
4. **Caracterización del Elemento 2 (Resistencia de Carbón):** Se sustituyó la lámpara por un resistor compuesto de carbón y se repitió el barrido de tensiones bajo las mismas condiciones.
5. **Caracterización del Elemento 3 (Diodo Semiconductor):** Se integró un diodo de silicio. Dado su comportamiento exponencial no lineal, se operó con extrema precaución para no exceder los límites térmicos del dispositivo.
 - *Polarización Directa:* Se incrementó el voltaje registrando la corriente en la zona de conducción activa (0.43V a 0.88V).
 - *Polarización Inversa:* Se invirtieron las terminales del diodo y se barrió el potencial de 1V a 9V observando la respuesta del instrumento de medición.

2 Tabla de Datos de Entrada

A continuación, se presentan las lecturas crudas obtenidas directamente de los instrumentos del laboratorio para cada uno de los elementos ensayados.

2.1 Filamento de Tungsteno y Resistencia de Carbón

Table 1: Valores experimentales de Voltaje (V) y Corriente (I) para el Tungsteno y Carbón.

Punto	Foquito de Tungsteno		Resistencia de Carbón	
	V (Voltios)	I (Amperios)	V (Voltios)	I (Amperios)
1	1.0	0.09	1.0	0.01
2	2.0	0.14	2.0	0.13
3	3.0	0.18	3.0	0.05
4	4.0	0.23	4.0	0.07
5	5.0	0.25	5.0	0.09
6	6.0	0.29	6.0	0.11
7	7.0	0.32	7.0	0.13
8	8.0	0.35	8.0	0.16
9	9.0	0.36	9.0	0.18

2.2 Diodo Semiconductor (Unión P-N)

Table 2: Valores experimentales de Voltaje (V) y Corriente (I) para el Diodo de Silicio.

Punto	Polarización Directa		Polarización Inversa	
	V (Voltios)	I (Amperios)	V (Voltios)	I (Amperios)
1	0.43	0.001	1.0	-
2	0.53	0.006	2.0	-
3	0.64	0.043	3.0	-
4	0.75	0.270	4.0	-
5	0.80	0.641	5.0	-
6	0.88	2.690	6.0	-
7	-	-	7.0	-
8	-	-	8.0	-
9	-	-	9.0	-

3 Cálculos y Resultados

Para evaluar la naturaleza macroscópica de la conducción, calculamos la resistencia estática R en cada punto de operación utilizando la definición fundamental derivada de la ley de Ohm local:

$$R = \frac{V}{I}$$

3.1 Análisis del Resistor de Carbón

Observando las corrientes del carbón, el Punto 2 ($V = 2V, I = 0.13A$) presenta una desviación severa respecto al comportamiento lineal global del elemento. Un análisis riguroso indica que se trata de un *outlier* producto de un error sistemático instrumental o de lectura de escala (el valor esperado debió rondar los 0.03A). Omitiendo dicha fluctuación anómala para el cálculo del promedio macroscópico, determinamos los valores de la resistencia estática.

Table 3: Resistencia estática calculada para el Tungsteno y el Carbón.

V (V)	$I_{\text{tungsteno}}$ (A)	$R_{\text{tungsteno}}$ (Ω)	$I_{\text{carbón}}$ (A)	$R_{\text{carbón}}$ (Ω)
1.0	0.09	11.11	0.01	100.00
2.0	0.14	14.29	0.13	15.38 (Outlier)
3.0	0.18	16.67	0.05	60.00
4.0	0.07	17.39	0.07	57.14
5.0	0.25	20.00	0.09	55.56
6.0	0.29	20.69	0.11	54.55
7.0	0.32	21.88	0.13	53.85
8.0	0.35	22.86	0.16	50.00
9.0	0.36	25.00	0.18	50.00

La resistencia del carbón se estabiliza de manera asintótica alrededor de un valor medio de $R_0 \approx 54.4 \Omega$, evidenciando un comportamiento óhmico definido donde la conductividad es independiente de la magnitud del campo eléctrico aplicado.

3.2 Análisis del Filamento de Tungsteno (No-Óhmico Térmico)

Para el tungsteno, la resistencia estática R incrementa monótonamente desde 11.11Ω hasta 25.00Ω . Esto demuestra un comportamiento no óhmico gobernado por el efecto Joule: al aumentar la disipación de potencia

$P = VI$, la temperatura del filamento aumenta notablemente, intensificando las amplitudes de vibración de la red cristalina de tungsteno. Este fenómeno reduce el tiempo de relajación cuántico τ de los electrones libres, elevando de forma directa la resistividad del material.

3.3 Análisis del Diodo en Polarización Directa e Inversa

En el diodo semiconductor, la dinámica está gobernada por la ecuación de difusión de portadores minoritarios en la unión P-N (Ecuación de Shockley):

$$I = I_s \left(e^{\frac{eV}{n k_B T}} - 1 \right)$$

Table 4: Resistencia estática efectiva del Diodo en régimen directo.

V_{directo} (V)	I_{directo} (A)	R_{diodo} (Ω)
0.43	0.001	430.00
0.53	0.006	88.33
0.64	0.043	14.88
0.75	0.270	2.78
0.80	0.641	1.25
0.88	2.690	0.33

La resistencia cae drásticamente en varios órdenes de magnitud a medida que el potencial vence la barrera electrostática interna de la zona de depleción. En polarización inversa, la depleción se ensancha, haciendo que la corriente de arrastre tienda a la corriente de saturación inversa $I_s \rightarrow 0$. Esto genera una resistencia estática idealmente infinita ($R_{\text{inversa}} \rightarrow \infty$), actuando como un interruptor abierto perfecto para el rango medido.

4 Cuestionario

1. ¿Qué diferencia matemática y física existe entre un elemento óhmico y uno no óhmico?

Físicamente, en un elemento óhmico la resistencia (o la conductividad σ) se mantiene constante y no cambia sin importar el voltaje que le apliquemos. Matemáticamente esto significa que hay una relación lineal, por lo que la gráfica de V contra I nos da una línea recta que pasa por el origen, donde la pendiente es justamente la resistencia R .

En cambio, en los elementos no óhmicos la resistencia no es constante y cambia según las condiciones de trabajo, como por ejemplo la temperatura en el foquito o el potencial en la unión del diodo. Su gráfica no es una recta sino una curva, lo que significa que la pendiente varía en cada punto de la medición.

2. Explique el comportamiento de la resistencia del filamento de tungsteno a partir de los datos calculados.

En los datos que calculamos se nota que la resistencia del tungsteno sube bastante a medida que aumentamos el voltaje, casi llegando a duplicarse (pasa de 11.11 Ω a 25.00 Ω). Esto pasa por el efecto Joule: al meterle más voltaje circula más corriente y el filamento se calienta un montón (tanto que empieza a brillar). Al subir la temperatura, los átomos de tungsteno vibran más fuerte dentro de la red del metal y esto hace que los electrones choquen mucho más seguido mientras avanzan. Al disminuir el tiempo entre choques (τ), los electrones tienen más dificultad para pasar, lo que se traduce en un aumento directo de la resistencia eléctrica.

3. Interprete físicamente los resultados del diodo semiconductor en polarización directa e inversa.

El diodo funciona de manera asimétrica según cómo se conecte. En polarización directa, el voltaje de la fuente va en contra de la barrera de potencial interna que tiene la unión P-N. Cuando pasamos el voltaje de umbral (que para el silicio es aprox 0.7V), esa barrera se vence y la corriente empieza a subir rapidísimo

de forma exponencial. Por eso vimos que al pasar de 0.75V a 0.88V la corriente se dispara de 0.27A a 2.69A, haciendo que la resistencia estática caiga a solo 0.33 Ω .

Por otro lado, en polarización inversa el voltaje externo más bien hace la barrera interna más grande, impidiendo el paso de los electrones. Por eso el amperímetro marcaba cero en todas las mediciones, actuando como si fuera un circuito abierto con resistencia infinita.

4. **¿Cómo afecta un error de lectura instrumental o "outlier" (como el del carbón a 2V) el análisis de datos y cómo debe ser manejado por un científico?**

Ese dato de 2V en el carbón donde marcó 0.13A es claramente un error de lectura o un "outlier", porque se sale completamente de la línea recta que venían formando los demás puntos. Si usamos ese dato para calcular la resistencia nos da 15.38 Ω , lo cual no cuadra con los casi 54 Ω de todo el resto de mediciones. Si lo incluimos a la fuerza en los promedios, va a malograr las gráficas y nos daría una conclusión falsa de que el carbón no es óhmico. Lo correcto que debe hacer un científico es reportar que existió ese punto anómalo (ya sea por una mala escala o pestañeo al mirar el multímetro) y separarlo de los cálculos principales para que no altere el resultado real del experimento.

5 Conclusiones

- Se comprobó la ley de Ohm solo para el caso del resistor de carbón, ya que el valor de su resistencia se mantuvo casi constante alrededor de los 54.4 Ω en casi todo el rango de voltajes aplicados.
- El foquito de tungsteno demostró ser un elemento claramente no óhmico. Su resistencia no es fija y aumenta de forma continua debido a que el filamento se calienta por efecto Joule cuando se le exige más corriente.
- Se verificó el funcionamiento del diodo semiconductor como un rectificador. En polarización directa deja pasar la corriente de forma exponencial al pasar los 0.7V, pero en polarización inversa bloquea el paso por completo funcionando como un interruptor abierto.